MetroCluster FC から MetroCluster IP 構成への無停止での移行（ ONTAP 9.8 以降）

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/transition/concept_nondisruptively_transitioning_from_a_four_node_mcc_fc_to_a_mcc_ip_configuration.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

MetroCluster FC から MetroCluster IP 構成への無停止での移行（ ONTAP 9.8 以降） 1
MetroCluster FC から MetroCluster IP 構成への無停止での移行（ ONTAP 9.8 以降） 1
MetroCluster FC 構成から MetroCluster IP 構成への移行を準備 1
MetroCluster FC から MetroCluster IP 構成への移行 11
メンテナンス後にカスタム AutoSupport メッセージを送信する 62
Tiebreaker またはメディエーターの監視をリストアしています 62

MetroCluster FC から MetroCluster IP 構成への無停止での移行（ ONTAP 9.8 以降）

MetroCluster FC から MetroCluster IP 構成への無停止での移行（ ONTAP 9.8 以降）

既存のMetroCluster FC構成から新しいMetroCluster IP構成へ、ワークロードやデータを無停止で移行できます。

ONTAP 9.13.1以降では、MetroClusterとドライブシェルフが同じIPスイッチに接続されたMetroCluster IP構成（共有ストレージスイッチ構成）でこの手順がサポートされます。

ONTAP 9.13.1以降では、既存の8ノードMetroCluster FC構成から新しいMetroCluster IP構成に、ワークロードとデータを無停止で移行できます。

ONTAP 9.8以降では、既存の4ノードMetroCluster FC構成から新しいMetroCluster IP構成に、ワークロードとデータを無停止で移行できます。

- この手順は無停止で実行されます。

  MetroCluster 構成では、処理中もデータの提供を継続できます。

- この手順 は、4ノードおよび8ノードのMetroCluster FC構成にのみ適用されます。

  2 ノード MetroCluster FC 構成の場合は、を参照してください "移行する手順を選択します"。

- この手順 では、1つの4ノードFC DRグループを移行するために必要な手順について説明します。8ノード構成（2つのFC DRグループ）の場合は、FC DRグループごとに手順 全体を繰り返す必要があります。
- すべての要件を満たし、手順のすべての手順に従う必要があります。

MetroCluster FC 構成から MetroCluster IP 構成への移行を準備

FC から IP への無停止での移行に関する要件

移行プロセスを開始する前に、構成が要件を満たしていることを確認する必要があります。

- 8ノード構成の場合は、すべてのノードでONTAP 9.13.1以降が実行されている必要があります。
- 4ノード構成の場合は、すべてのノードでONTAP 9.8以降が実行されている必要があります。
- 既存のプラットフォームと新しいプラットフォームの組み合わせは、移行対象としてサポートされている必要があります。

  "無停止移行でサポートされるプラットフォーム"

- スイッチクラスタ構成をサポートしている。

"NetApp Hardware Universe の略"

- MetroCluster のインストールと設定の手順に記載されているすべての要件とケーブル接続を満たしている必要があります。

  "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"

  "ストレッチ MetroCluster のインストールと設定"

移行が **MetroCluster** のハードウェアコンポーネントに及ぼす影響

移行手順が完了したあと、既存の MetroCluster 構成の主要コンポーネントが交換または再設定されている。

- * コントローラモジュール *

  既存のコントローラモジュールが新しいコントローラモジュールに交換されます。既存のコントローラモジュールは、移行手順の終了時に運用停止されます。

- * ストレージシェルフ *

  データは古いシェルフから新しいシェルフに移動されます。古いシェルフは、移行手順の終了時に運用停止されます。

- * MetroCluster （バックエンド）およびクラスタスイッチ *

  バックエンドスイッチ機能は、 IP スイッチファブリックに置き換えられます。MetroCluster FC 構成に FC スイッチおよび FC-to-SAS ブリッジが含まれていた場合、それらのブリッジはこの手順の最後で運用停止されます。

  MetroCluster FC 構成でクラスタインターコネクトにクラスタスイッチを使用していた場合は、場合によってはそのスイッチを再利用してバックエンド IP スイッチファブリックを提供できます。再利用するクラスタスイッチには、プラットフォームおよびスイッチ固有の RCF を再設定する必要があります。の手順。

  MetroCluster FC 構成でクラスタスイッチを使用していなかった場合は、バックエンドスイッチファブリックを提供する新しい IP スイッチが追加されます。

  "IP スイッチに関する考慮事項"

- * クラスタピアリングネットワーク *

  お客様提供の既存のクラスタピアリングネットワークを、新しい MetroCluster IP 構成に使用できます。クラスタピアリングは、移行手順の一部として MetroCluster IP ノードで設定します。

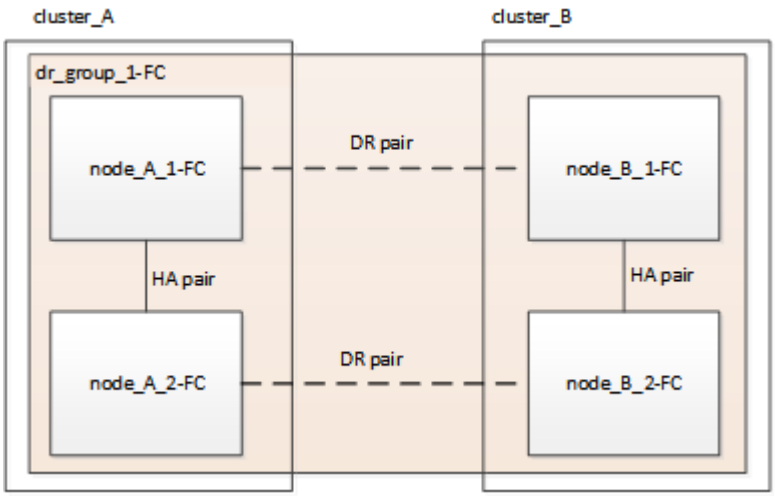
無停止での **MetroCluster** の移行のワークフロー

無停止移行を成功させるには、特定のワークフローに従う必要があります。構成に応じたワークフローを選択します。

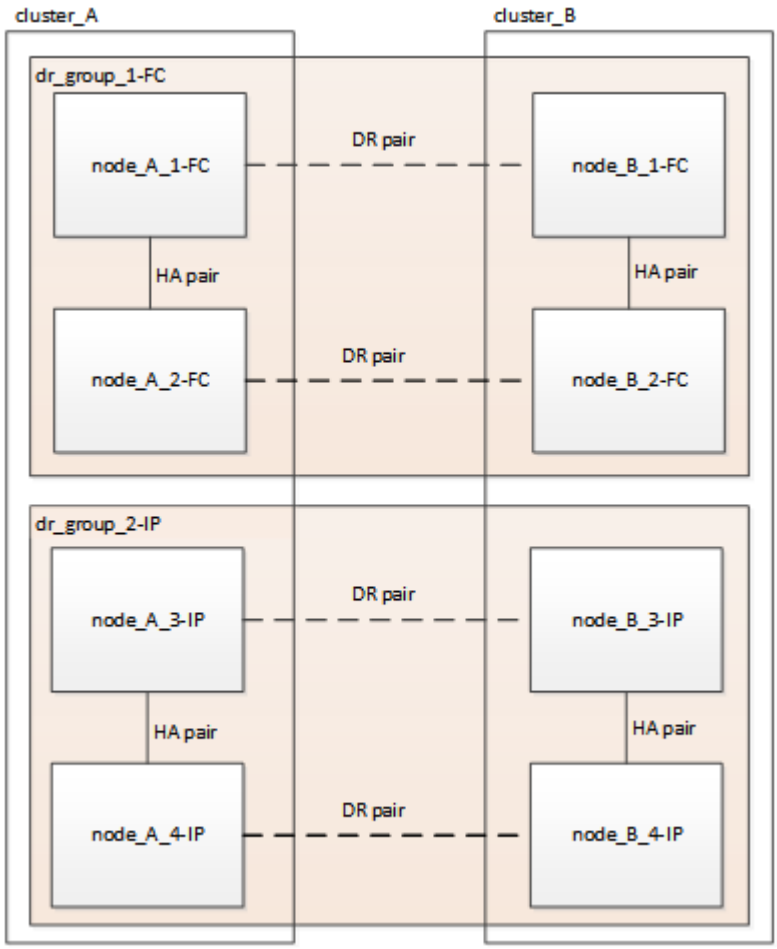
- 4ノードFC構成の移行ワークフロー
- 8ノードFC構成の移行ワークフロー

4ノード**FC**構成の移行ワークフロー

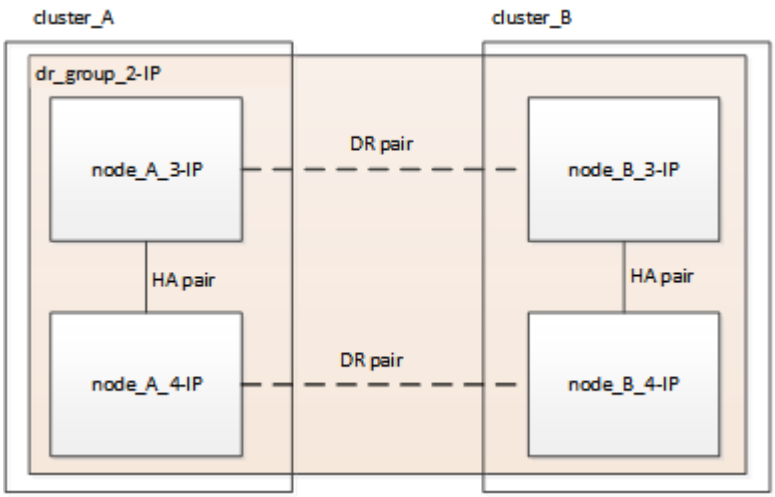
移行プロセスは、正常な 4 ノード MetroCluster FC 構成から始まります。



新しい MetroCluster IP ノードは 2 つ目の DR グループとして追加されます。

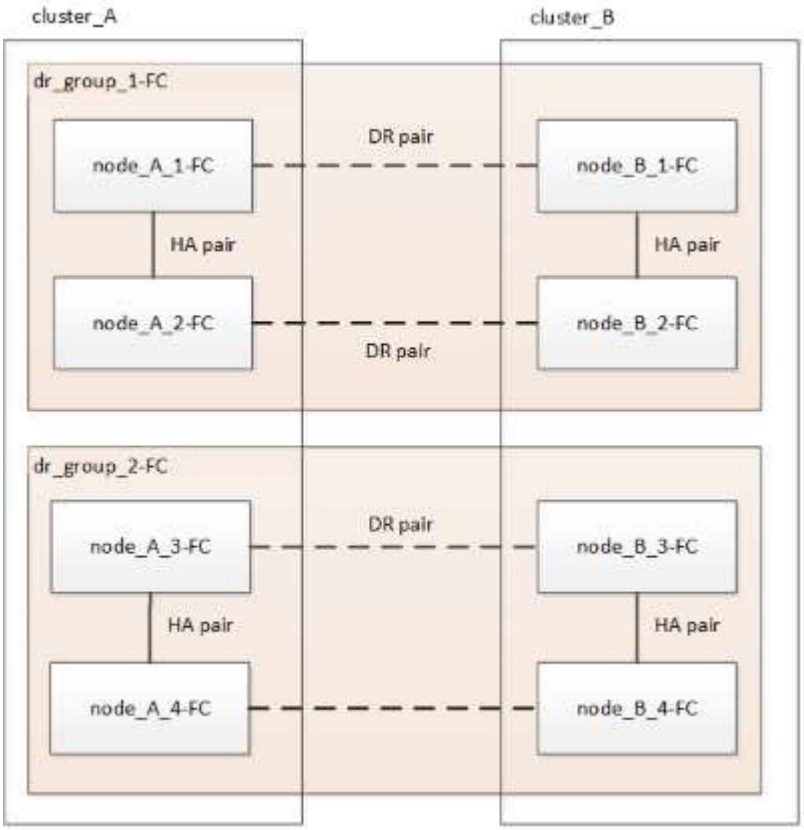


データが古い DR グループから新しい DR グループに転送され、古いノードとそのストレージが構成から削除されて運用が停止されます。プロセスは、 4 ノード MetroCluster の IP 構成で終了します。

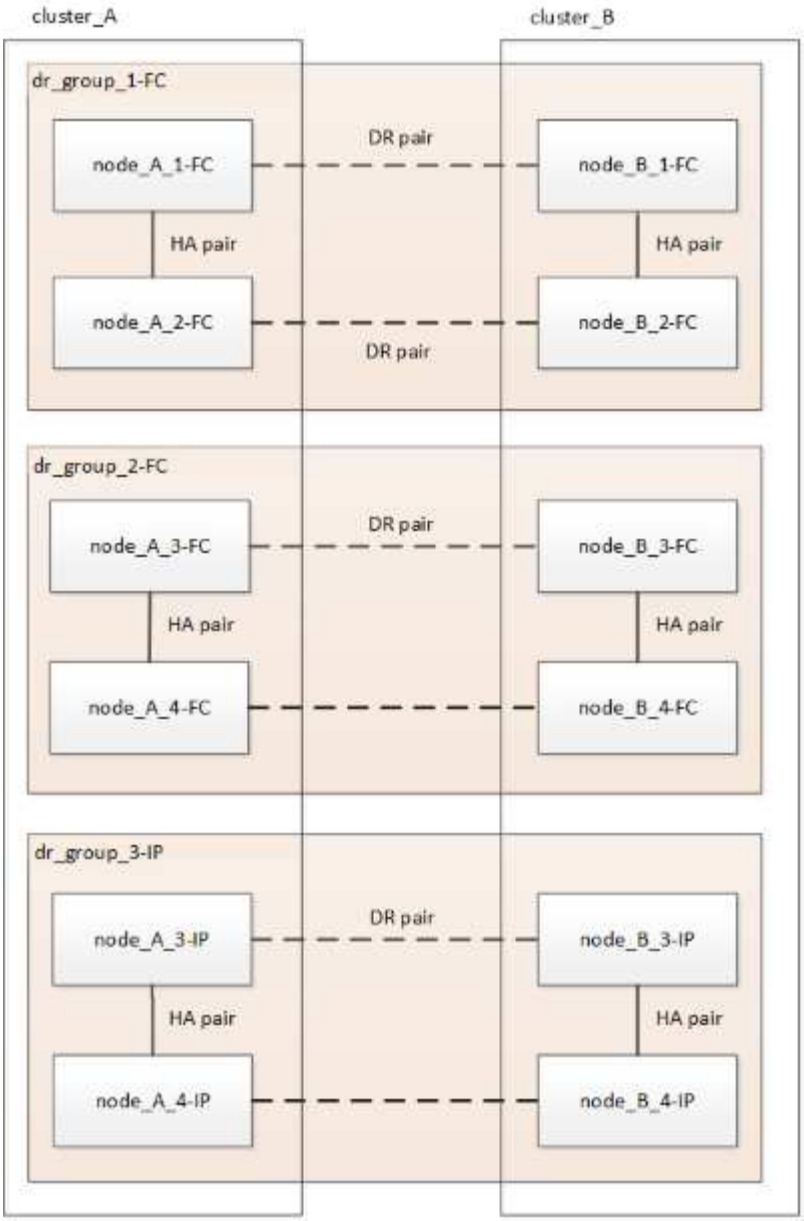


8ノード**FC**構成の移行ワークフロー

移行プロセスは、正常な8ノードMetroCluster FC構成から始まります。

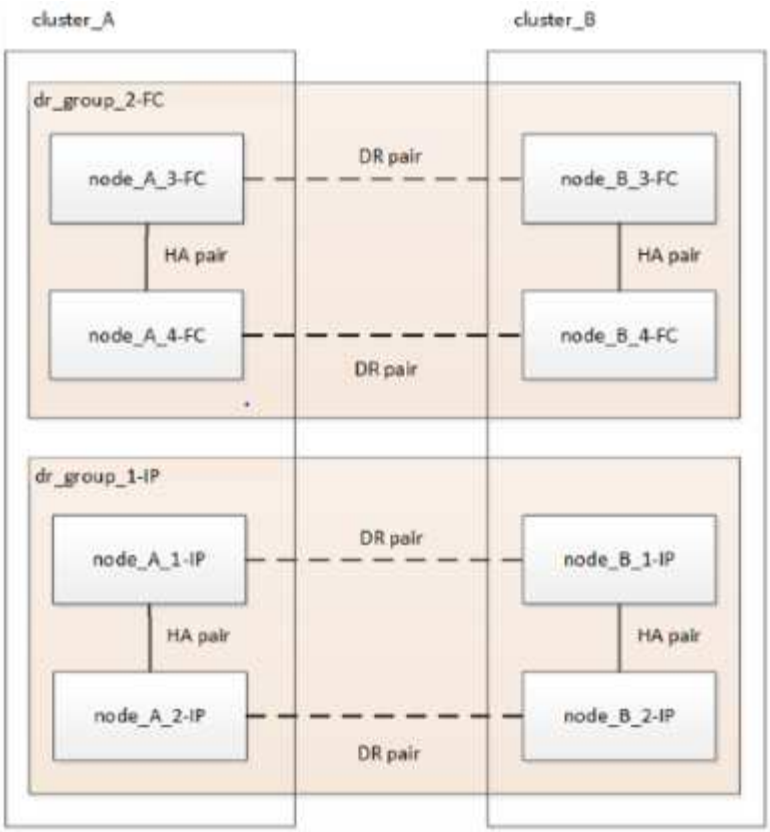


新しいMetroCluster IPノードが3つ目のDRグループとして追加されます。

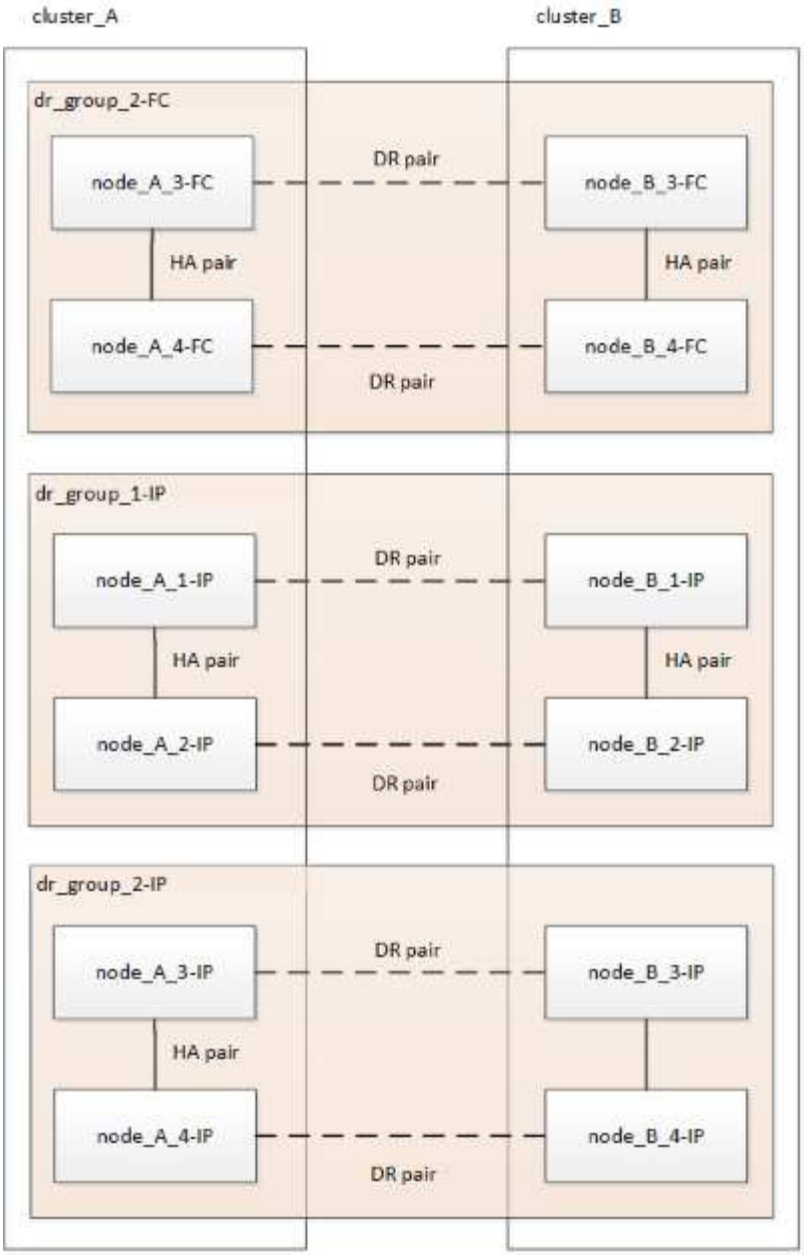


データがDR_GROUP_1-FCからDR_GROUP_1-IPに転送され、古いノードとそのストレージが構成から削除されて運用が停止されます。

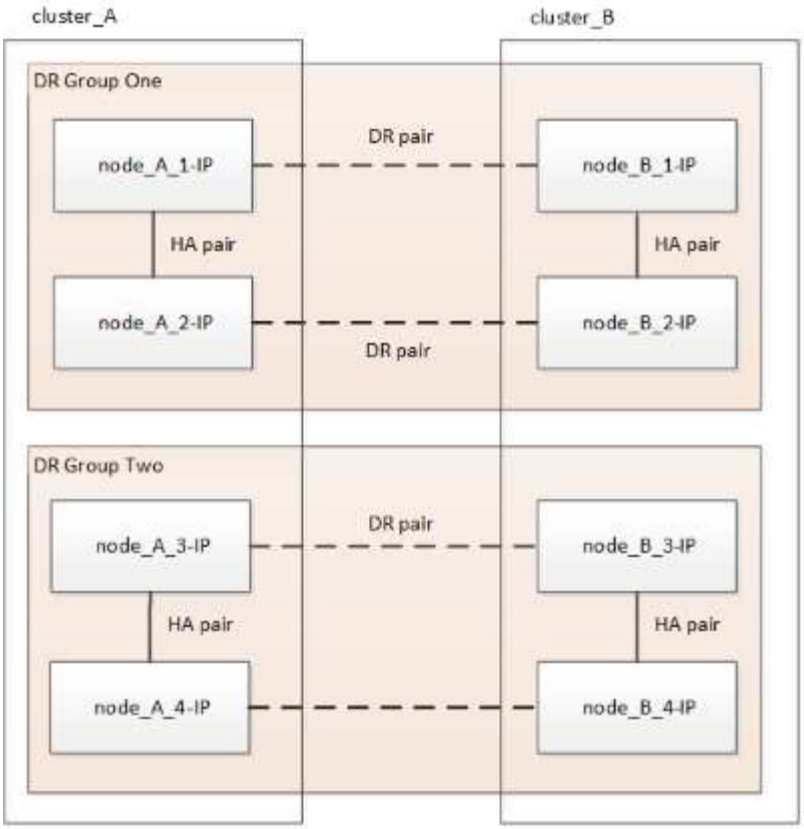
> 8ノードFC構成から4ノードIP構成に移行する場合は、dr_group_1-FCおよびdr_group_2-FCのすべてのデータを新しいIP DRグループ（dr_group_1-IP）に移行する必要があります。その後、両方のFC DRグループの運用を停止できます。FC DRグループを削除すると、4ノードのMetroCluster IP構成でプロセスが終了します。



残りのMetroCluster IPノードを既存のMetroCluster 構成に追加します。同じ手順を繰り返して、dr_group_2-FCノードからdr_group_2-IPノードにデータを転送します。

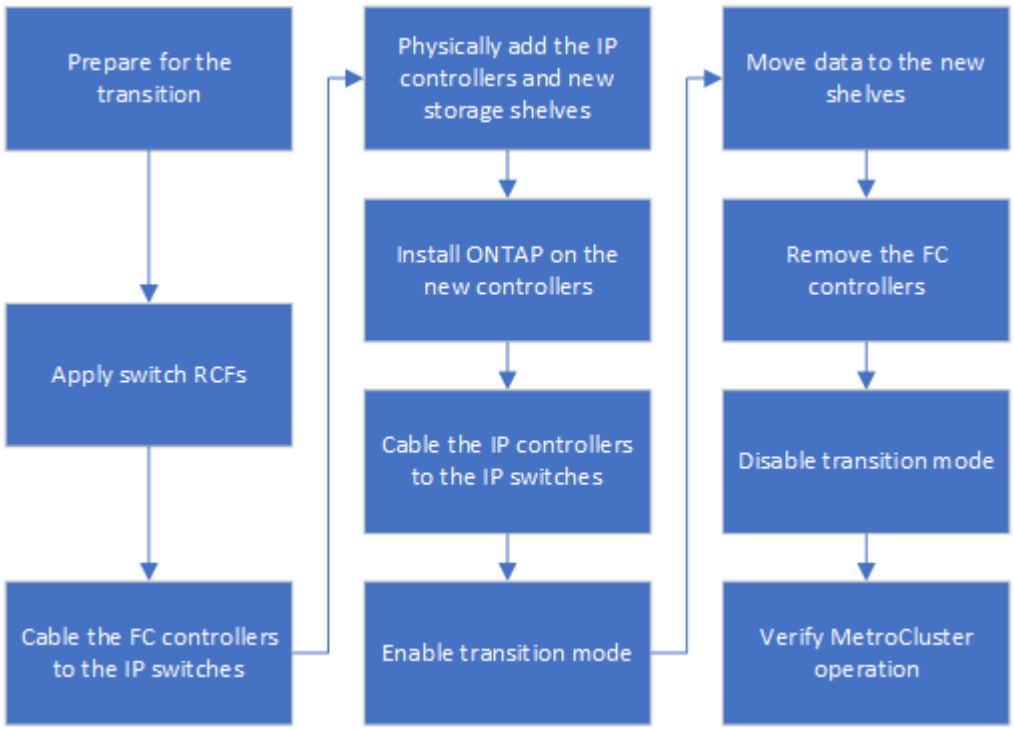


dr_group_2-FCを削除すると、8ノードのMetroCluster IP構成でプロセスが終了します。



移行プロセスのワークフロー

MetroCluster 構成を移行するには、次のワークフローを使用します。



IP スイッチに関する考慮事項

IP スイッチがサポートされていることを確認する必要があります。既存のスイッチモデルが元の MetroCluster FC 構成と新しい MetroCluster IP 構成の両方でサポートされている場合は、既存のスイッチを再利用できます。

サポートされるスイッチ

ネットアップ製のスイッチを使用する必要があります。

- MetroCluster 準拠のスイッチ（ネットアップが提供する検証済みではないスイッチ）の使用は、移行ではサポートされていません。
- MetroCluster FC 構成と MetroCluster IP 構成の両方で、 IP スイッチがクラスタスイッチとしてサポートされている必要があります。
- MetroCluster FC がスイッチクラスタで、 IP クラスタスイッチが MetroCluster IP 構成でサポートされている場合は、 IP スイッチを新しい MetroCluster IP 構成で再利用できます。
- 新しい IP スイッチは、通常次の場合に使用されます。
  - MetroCluster FC はスイッチレスクラスタであるため、新しいスイッチが必要です。
  - MetroCluster FC はスイッチクラスタですが、 MetroCluster IP 構成では既存の IP スイッチはサポートされません。
  - MetroCluster IP 設定に別のスイッチを使用する。

プラットフォームモデルとスイッチのサポートについては、 NetApp Hardware Universe を参照してください。

"NetApp Hardware Universe の略"

無停止移行時のスイッチオーバー、修復、スイッチバックの処理

移行プロセスの各ステージに応じて、 MetroCluster のスイッチオーバー、修復、スイッチバックの各処理で MetroCluster FC または MetroCluster IP のいずれかのワークフローが使用されます。

次の表に、移行プロセスの各段階で使用されるワークフローを示します。段階によっては、スイッチオーバーとスイッチバックがサポートされない場合があります。

- MetroCluster FC ワークフローでは、スイッチオーバー、修復、スイッチバックの手順は MetroCluster FC 構成で使用されます。
- MetroCluster IP ワークフローでは、スイッチオーバー、修復、スイッチバックの手順は MetroCluster IP 構成で使用されます。
- ユニファイドワークフローでは、 FC ノードと IP ノードの両方を設定する場合、手順は NSO と USO のどちらが実行されるかによって異なります。詳細が表に表示されます。

スイッチオーバー、修復、スイッチバックに関する MetroCluster FC および IP のワークフローについては、を参照してください "MetroCluster のデータ保護とディザスタリカバリについて理解する"。

自動計画外スイッチオーバーは、移行プロセスでは使用できません。

移行のステージ	ネゴシエートスイッチオーバーで使用するワークフロー	計画外スイッチオーバーで使用するワークフロー
MetroCluster IP ノードがクラスタに参加する前	MetroCluster FC の略	MetroCluster FC の略
MetroCluster IP ノードがクラスタに参加した後で 'MetroCluster configure' コマンドが実行されます	サポート対象外	MetroCluster FC の略
MetroCluster configure コマンドが発行された後。ボリューム移動を実行中の可能性があります。	unified ：リモートサイトのすべてのノードが稼働したままであり、自動的に修復されます	統合： • MetroCluster FC ノードが所有するミラーアグリゲートがミラーリングされるのは、ストレージにアクセスできる場合だけで、それ以外のアグリゲートはスイッチオーバー後にデグレード状態になります。 • すべてのリモートサイトノードがブート可能である。 • 「アグリゲートの修復」コマンドと「ルートの修復」コマンドは、手動で実行する必要があります。
MetroCluster FC ノードが設定解除されました。	サポート対象外	MetroCluster IP の略
MetroCluster FC ノードで cluster unjoin コマンドが実行されました	MetroCluster IP の略	MetroCluster IP の略

移行時のアラートメッセージとツールのサポート

移行中にアラートメッセージが表示されることがあります。これらのアラートは無視してかまいません。また、一部のツールは移行時に使用できません。

- ARS は移行中に警告を発する場合があります。

  これらのアラートは無視してかまいません。移行が完了すると表示されなくなります。

- OnCommand Unified Manager で移行時にアラートが生成されることがあります。

  これらのアラートは無視してかまいません。移行が完了すると表示されなくなります。

- Config Advisor は移行中にサポートされません。
- System Manager は移行時にサポートされません。

この手順での命名例

この手順では、全体的な名前の例を使用して、 DR グループ、ノード、および関連するスイッチを特定します。

DR グループ	site_A で cluster_A	site_B （ site_B
dr_group_1 - FC	• node_A_1 - FC • Node_a_2-FC	• node_B_1 - FC • node_B_2 - FC
dr_group_2 - IP	• node_A_1 の IP • node_A_1 の 4 - IP	• node_B_2 - IP • node_B_2 - IP
スイッチ	初期スイッチ（ファブリック接続構成の場合：） • switch_A_1 - FC • switch_A_1 - FC MetroCluster IP スイッチ： • switch_A_1 - IP • switch_a_2-ip	初期スイッチ（ファブリック接続構成の場合）： • switch_B_1 - FC • switch_B_2 - FC MetroCluster IP スイッチ： • switch_B_1 - IP • switch_B_2 - IP

MetroCluster FC から MetroCluster IP 構成への移行

MetroCluster 構成の健全性の確認

移行を実行する前に、 MetroCluster 構成の健全性と接続を確認する必要があります

1. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
   a. システムがマルチパスであるかどうかを確認します。「 node run -node node-name sysconfig -a ` 」
   b. 両方のクラスタにヘルスアラートがないかどうかを確認します。 'system health alert show'
   c. MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します。 MetroCluster show
   d. MetroCluster チェック「 MetroCluster check run 」を実行します
   e. MetroCluster チェックの結果を表示します。「 MetroCluster check show 」
   f. スイッチにヘルスアラートがないかどうかを確認します（ある場合）：「 storage switch show 」
   g. Config Advisor を実行します。

      "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

   h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。
2. クラスタが正常であることを確認します :cluster show

```
cluster_A::> cluster show
Node           Health  Eligibility   Epsilon
-------------- ------  -----------   -------
node_A_1_FC    true    true          false
node_A_2_FC    true    true          false

cluster_A::>
```

3. すべてのクラスタポートが up であることを確認します。「 network port show -ipspace cluster 」

```
cluster_A::> network port show -ipspace cluster

Node: node_A_1_FC

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2_FC

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

4. すべてのクラスタ LIF が up で動作していることを確認します。「 network interface show -vserver cluster 」

   各クラスタ LIF で、「 Is Home 」には「 true 」、「 Status Admin/Oper 」には「 up/up 」と表示される必要があります。

```
cluster_A::> network interface show -vserver cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node_A-1_FC_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  node_A-1_FC   e0a
true
            node_A_1_FC_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1_FC   e0b
true
            node_A_2_FC_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2_FC   e0a
true
            node_A_2_FC_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2_FC   e0b
true

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

5. すべてのクラスタ LIF で自動リバートが有効になっていることを確認します。「 network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

```
cluster_A::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
           node_A_1_FC_clus1
                        true
           node_A_1_FC_clus2
                        true
           node_A_2_FC_clus1
                        true
           node_A_2_FC_clus2
                        true

    4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

Tiebreaker またはその他の監視ソフトウェアから既存の設定を削除します

スイッチオーバーを開始できる MetroCluster Tiebreaker 構成や他社製アプリケーション（ClusterLion など）で既存の構成を監視している場合は、移行の前に Tiebreaker またはその他のソフトウェアから MetroCluster 構成を削除する必要があります。

1. Tiebreaker ソフトウェアから既存の MetroCluster 設定を削除します。

   "MetroCluster 構成を削除しています"

2. スイッチオーバーを開始できるサードパーティ製アプリケーションから既存の MetroCluster 構成を削除します。

   アプリケーションのマニュアルを参照してください。

新しい IP スイッチへの RCF の生成と適用

MetroCluster IP 設定に新しい IP スイッチを使用する場合は、カスタム RCF ファイルでスイッチを設定する必要があります。

このタスクは、新しいスイッチを使用する場合に必要です。

既存のスイッチを使用している場合は、に進みます "ローカルクラスタ接続を移動しています"。

1. 新しい IP スイッチを設置してラックに設置します。
2. 新しい RCF ファイルを適用するための IP スイッチを準備します。

使用しているスイッチベンダーに対応する手順については、を参照してください "MetroCluster IP のインストールと設定"

- "Broadcom IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセット"
- "Cisco IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットする"

3. 必要に応じて、スイッチのファームウェアをサポートされているバージョンにアップデートします。
4. RCF ジェネレータツールを使用してスイッチベンダーとプラットフォームモデルに応じた RCF ファイルを作成し、その後ファイルでスイッチを更新します。

   MetroCluster IP インストールおよび設定については、使用しているスイッチベンダーのセクションに記載されている手順を実行してください。

   "MetroCluster IP のインストールと設定"

   - "Broadcom IP の RCF ファイルをダウンロードしてインストールします"
   - "Cisco IP RCF ファイルのダウンロードとインストール"

ローカルクラスタ接続を移動します

MetroCluster FC 構成のクラスタインターフェイスを IP スイッチに移動する必要があります。

MetroCluster FC ノードでクラスタ接続を移動します

MetroCluster FC ノードのクラスタ接続を IP スイッチに移動する必要があります。手順は、既存の IP スイッチを使用するか、新しい IP スイッチを使用するかによって異なります。

このタスクは両方の MetroCluster サイトで実行する必要があります。

移動する接続

次のタスクでは、コントローラモジュールがクラスタ接続に 2 つのポートを使用していることを前提としています。一部のコントローラモジュールモデルでは、クラスタ接続に 4 つ以上のポートを使用します。この場合、この例では、ポートは 2 つのグループに分割され、 2 つのグループ間でポートが交互に使用されます

次の表に、このタスクで使用するポートの例を示します。

コントローラモジュール上のクラスタ接続の数	ポートをグループ化します	グループ B のポート
2 つ	e0a	e0b
4.	e0a 、 e0c	e0b 、 e0d

- ポートをグループ A でローカルスイッチ switch_x_1-ip に接続します。
- グループ B のポートはローカルスイッチ switch_x_2-IP に接続します。

次の表に、 FC ノードの接続先のスイッチポートを示します。Broadcom BES-53248 スイッチの場合、ポートの用途は MetroCluster IP ノードのモデルによって異なります。

スイッチモデル	MetroCluster IP ノードモデル	スイッチポート	に接続します
Cisco 3132Q-V、3232C、または9336C-FX2	任意	5.	FCノード上のローカルクラスタインターフェイス
		6.	FCノード上のローカルクラスタインターフェイス
Broadcom BES-53248 の場合	FAS500f/A250	1 ~ 6	FCノード上のローカルクラスタインターフェイス
	FAS8200 / A300	3、4、9、10、11、 12.	FCノード上のローカルクラスタインターフェイス
	FAS8300 / A400 / FAS8700	1 ~ 6	FCノード上のローカルクラスタインターフェイス

新しい **IP** スイッチを使用する場合にローカルクラスタ接続を移動する

新しい IP スイッチを使用している場合は、既存の MetroCluster FC ノードのクラスタ接続を新しいスイッチに物理的に移動する必要があります。

1. MetroCluster FC ノードグループ A のクラスタ接続を新しい IP スイッチに移動します。

   で説明したポートを使用します [移動する接続]。

   a. スイッチからすべてのグループ A ポートを切断します。 MetroCluster FC 構成がスイッチレスクラスタの場合は、パートナーノードからポートを切断します。
   b. グループ A のポートを node_A_1 の FC と FC_switch_A_2 の FC から切断します。
   c. node_A_1 のグループ A のポートを、 switch_A_1 -IP の FC ノードのスイッチポートに接続します
   d. FC_switch_A_2 のグループ A のポートを switch_A_1 の FC ノードのスイッチポートに接続します
2. すべてのクラスタポートが動作していることを確認します。

   「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

```
cluster_A::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node_A_1-FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2-FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

cluster_A::*>
```

3. サイト間スイッチリンク（ISL）が稼働し、ポートチャネルが動作していることを確認します。

   「インターフェイスの概要」

   次の例では、ISLポート「Eth1/15」から「eth1/20」がリモートサイトリンクの「Po10」として設定され、「eth1/7」から「eth1/8」がローカルクラスタISLの「Po1」として設定されています。「Eth1/15」から「Eth1/20」、「Eth1/7」から「Eth1/8」、「Po10」、および「Po1」の状態は「up」にする必要があります。

```
IP_switch_A_1# show interface brief

--------------------------------------------------------------
Port   VRF          Status   IP Address        Speed      MTU
--------------------------------------------------------------
mgmt0  --            up        100.10.200.20    1000      1500
-------------------------------------------------------------------------
--------
Ethernet     VLAN   Type Mode    Status     Reason              Speed
Port
Interface                                    Ch #
-------------------------------------------------------------------------
--------

...
```

```
Eth1/7        1     eth  trunk    up        none                100G(D)
1
Eth1/8        1     eth  trunk    up        none                100G(D)
1

...

Eth1/15       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/16       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/17       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/18       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/19       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/20       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10

--------------------------------------------------------------------------
--------
Port-channel VLAN  Type Mode   Status   Reason         Speed    Protocol
Interface
--------------------------------------------------------------------------
--------
Po1          1     eth  trunk   up      none            a-100G(D) lacp
Po10         1     eth  trunk   up      none            a-100G(D) lacp
Po11         1     eth  trunk   down    No operational  auto(D)   lacp
                                         members
IP_switch_A_1#
```

4. すべてのインターフェイスが Is Home カラムに true と表示されていることを確認します。

   「 network interface show -vserver cluster 」のように表示されます

   この処理が完了するまでに数分かかることがあります。

```
cluster_A::*> network interface show -vserver cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node_A_1_FC_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  node_A_1_FC   e0a
true
            node_A_1-FC_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1-FC   e0b
true
            node_A_2-FC_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2-FC   e0a
true
            node_A_2-FC_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2-FC   e0b
true

4 entries were displayed.

cluster_A::*>
```

5. 両方のノード（ node_A_1 -FC および node_B_2 ）で上記の手順を実行して、クラスタインターフェイスのグループ B ポートを移動します。
6. パートナー・クラスタ「 cluster_B 」で上記の手順を繰り返します。

既存の **IP** スイッチを再利用する場合にローカルクラスタ接続を移動する

既存の IP スイッチを再利用する場合は、ファームウェアを更新し、正しい Reference Configure Files （ RCF ；リファレンス構成ファイル）でスイッチを再設定し、接続を正しいポートに一度に 1 つずつ移動する必要があります。

このタスクを実行する必要があるのは、 FC ノードが既存の IP スイッチに接続されており、スイッチを再利用する場合のみです。

1. switch_A_1 IP に接続されているローカルクラスタ接続を切断します
   a. グループ A のポートを既存の IP スイッチから切断します。
   b. switch_A_1 の ISL ポートを切断します。

      クラスタポートの使用状況を確認するには、プラットフォームのインストールとセットアップの手順を参照してください。

"AFF A320 システム：設置とセットアップ"

"AFF A220 / FAS2700 システムの設置とセットアップの手順"

"AFF A800 システムの設置とセットアップの手順"

"AFF A300 システム『 Installation and Setup Instructions 』"

"FAS8200 システム設置とセットアップの手順"

2. プラットフォームの組み合わせと移行用に生成された RCF ファイルを使用して switch_A_1 IP を再設定します。

   使用しているスイッチベンダーの手順の手順に従い、 MetroCluster IP Installation and Configuration_ から実行します。

   "MetroCluster IP のインストールと設定"

   a. 必要に応じて、新しいスイッチファームウェアをダウンロードしてインストールします。

      MetroCluster IP ノードでサポートされる最新のファームウェアを使用する必要があります。

      - "Broadcom スイッチの EFOS ソフトウェアのダウンロードとインストール"
      - "Cisco スイッチの NX-OS ソフトウェアのダウンロードとインストール"

   b. 新しい RCF ファイルを適用するための IP スイッチを準備します。

      - "Broadcom IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセット" **
      - "Cisco IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットする"

   c. 使用しているスイッチベンダーに応じて、 IP RCF ファイルをダウンロードしてインストールします。

      - "Broadcom IP の RCF ファイルをダウンロードしてインストールします"
      - "Cisco IP RCF ファイルのダウンロードとインストール"

3. グループ A のポートを switch_A_1 の IP に再接続します。

   で説明したポートを使用します [移動する接続]。

4. すべてのクラスタポートが動作していることを確認します。

   「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

```
Cluster-A::*> network port show -ipspace cluster

Node: node_A_1_FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2_FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

5. すべてのインターフェイスがそれぞれのホームポートにあることを確認します。

   「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

```
Cluster-A::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node_A_1_FC_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  node_A_1_FC   e0a
true
            node_A_1_FC_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1_FC   e0b
true
            node_A_2_FC_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2_FC   e0a
true
            node_A_2_FC_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2_FC   e0b
true

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

6. switch_A_1 で、上記の手順をすべて繰り返します。
7. ローカルクラスタの ISL ポートを再接続します。
8. スイッチ B_1_IP およびスイッチ B_2_IP について、 site_B で上記の手順を繰り返します。
9. サイト間でリモート ISL を接続します。

クラスタ接続が移動され、クラスタが正常に動作していることを確認しています

適切な接続があり、構成で移行プロセスを実行する準備ができていることを確認するには、クラスタ接続が正しく移動され、クラスタスイッチが認識され、クラスタが正常であることを確認する必要があります。

1. すべてのクラスタポートが動作していることを確認します。

   「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

```
Cluster-A::*> network port show -ipspace Cluster

Node: Node-A-1-FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: Node-A-2-FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

2. すべてのインターフェイスがそれぞれのホームポートにあることを確認します。

   「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

   この処理が完了するまでに数分かかることがあります。

   次に、すべてのインターフェイスの「 Is Home 」列に true が表示される例を示します。

```
Cluster-A::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            Node-A-1_FC_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  Node-A-1_FC   e0a
true
            Node-A-1-FC_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  Node-A-1-FC   e0b
true
            Node-A-2-FC_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  Node-A-2-FC   e0a
true
            Node-A-2-FC_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  Node-A-2-FC   e0b
true

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

3. 両方のローカル IP スイッチがノードで検出されたことを確認します。

   「 network device-discovery show -protocol cdp 」と入力します

```
Cluster-A::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
Node-A-1-FC
           /cdp
            e0a    Switch-A-3-IP             1/5/1             N3K-
C3232C
            e0b    Switch-A-4-IP             0/5/1             N3K-
C3232C
Node-A-2-FC
           /cdp
            e0a    Switch-A-3-IP             1/6/1             N3K-
C3232C
            e0b    Switch-A-4-IP             0/6/1             N3K-
C3232C

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

4. IP スイッチで、両方のローカル IP スイッチで MetroCluster IP ノードが検出されたことを確認します。

   'How CDP Neighbors' を参照してください

   この手順は各スイッチで実行する必要があります。

   この例は、 Switch-A-3-IP でノードが検出されていることを確認する方法を示しています。

```
(Switch-A-3-IP)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
Node-A-1-FC         Eth1/5/1       133    H         FAS8200       e0a
Node-A-2-FC         Eth1/6/1       133    H         FAS8200       e0a
Switch-A-4-IP(FDO220329A4)
                    Eth1/7         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/7
Switch-A-4-IP(FDO220329A4)
                    Eth1/8         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/8
Switch-B-3-IP(FDO220329B3)
                    Eth1/20        173    R S I s   N3K-C3232C
Eth1/20
Switch-B-3-IP(FDO220329B3)
                    Eth1/21        173    R S I s   N3K-C3232C
Eth1/21

Total entries displayed: 4

(Switch-A-3-IP)#
```

この例は、 Switch-A-4-IP でノードが検出されていることを確認する方法を示しています。

```
(Switch-A-4-IP)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
Node-A-1-FC         Eth1/5/1       133    H         FAS8200       e0b
Node-A-2-FC         Eth1/6/1       133    H         FAS8200       e0b
Switch-A-3-IP(FDO220329A3)
                    Eth1/7         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/7
Switch-A-3-IP(FDO220329A3)
                    Eth1/8         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/8
Switch-B-4-IP(FDO220329B4)
                    Eth1/20        169    R S I s   N3K-C3232C
Eth1/20
Switch-B-4-IP(FDO220329B4)
                    Eth1/21        169    R S I s   N3K-C3232C
Eth1/21

Total entries displayed: 4

(Switch-A-4-IP)#
```

MetroCluster IP コントローラの準備

4 つの新しい MetroCluster IP ノードを準備し、正しいバージョンの ONTAP をインストールする必要があります。

このタスクは新しい各ノードで実行する必要があります。

- node_A_1 の IP
- Node_a_2-IP
- node_B_1 - IP
- node_B_2 - IP

この手順では、ノードの設定をクリアし、新しいドライブのメールボックスのリージョンをクリアします。

1. MetroCluster IP 構成用に新しいコントローラをラックに設置します。

   この時点では、 MetroCluster FC ノード（ node_A_1 と node_B_1 ）のケーブル接続が維持されます。

2. に示すように、 MetroCluster IP ノードを IP スイッチにケーブル接続します "IP スイッチのケーブル接続

"。

3. 次のセクションを使用して、 MetroCluster IP ノードを設定します。
   a. "必要な情報の収集"
   b. "コントローラモジュールでの設定の消去"
   c. "コンポーネントの ha-config 状態の確認"
   d. "プール 0 ドライブの手動割り当て（ ONTAP 9.4 以降）"
4. 保守モードから問題 the halt コマンドを実行して保守モードを終了し、 boot_ontap コマンドを問題してシステムをブートしてクラスタセットアップを開始します。

   このとき、クラスタウィザードやノードウィザードを実行しないでください。

5. 他の MetroCluster IP ノードに対して上記の手順を繰り返します。

MetroCluster を移行対象として設定する

移行に向けた構成を準備するには、既存の MetroCluster 構成に新しいノードを追加してから、新しいノードにデータを移動します。

カスタム AutoSupport メッセージをメンテナンス前に送信する

メンテナンスを実行する前に、 AutoSupport an 問題 message to notify NetApp technical support that maintenance is maintenancing （メンテナンスが進行中であることをネットアップテクニカルサポートに通知する）を実行システム停止が発生したとみなしてテクニカルサポートがケースをオープンしないように、メンテナンスが進行中であることを通知する必要があります。

このタスクについて

このタスクは MetroCluster サイトごとに実行する必要があります。

手順

1. サポートケースが自動で生成されないようにするには、メンテナンスが進行中であることを示す AutoSupport メッセージを送信します。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= maintenance-window-in-hours 」というメッセージが表示されます

   「 maintenance-window-in-hours 」には、メンテナンス・ウィンドウの長さを 72 時間まで指定します。この時間が経過する前にメンテナンスが完了した場合は、メンテナンス期間が終了したことを通知する AutoSupport メッセージを起動できます。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます

2. パートナークラスタに対してこのコマンドを繰り返します。

移行モードを有効にしてクラスタ HA を無効にします

古いノードと新しいノードを MetroCluster 構成で一緒に動作できるようにし、クラスタ HA を無効にするには、 MetroCluster 移行モードを有効にする必要があります。

1. 移行を有効にします。

   a. advanced 権限レベルに切り替えます。

      「 advanced 」の権限が必要です

   b. 移行モードを有効にします。

      MetroCluster transition enable-transition-mode non-disruptive

      このコマンドは 1 つのクラスタでのみ実行してください。

```
cluster_A::*> metrocluster transition enable -transition-mode non-
disruptive

Warning: This command enables the start of a "non-disruptive"
MetroCluster
         FC-to-IP transition. It allows the addition of hardware for
another DR
         group that uses IP fabrics, and the removal of a DR group that
uses FC
         fabrics. Clients will continue to access their data during a
         non-disruptive transition.

         Automatic unplanned switchover will also be disabled by this
command.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::*>
```

   a. admin 権限レベルに戻ります。

      「特権管理者」

2. 両方のクラスタで移行が有効になっていることを確認します。

```
cluster_A::> metrocluster transition show-mode
Transition Mode

non-disruptive

cluster_A::*>


cluster_B::*> metrocluster transition show-mode
Transition Mode

non-disruptive

Cluster_B::>
```

3. クラスタ HA を無効にします。

   このコマンドは両方のクラスタで実行する必要があります。

```
cluster_A::*> cluster ha modify -configured false

Warning: This operation will unconfigure cluster HA. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover.
Do you want to continue? {y|n}: y
Notice: HA is disabled.

cluster_A::*>


cluster_B::*> cluster ha modify -configured false

Warning: This operation will unconfigure cluster HA. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover.
Do you want to continue? {y|n}: y
Notice: HA is disabled.

cluster_B::*>
```

4. クラスタ HA が無効になっていることを確認する。

   このコマンドは両方のクラスタで実行する必要があります。

```
cluster_A::> cluster ha show

High Availability Configured: false
Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured
on a two-node cluster to ensure data access availability in the
event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

cluster_A::>

cluster_B::> cluster ha show

High Availability Configured: false
Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured
on a two-node cluster to ensure data access availability in the
event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

cluster_B::>
```

MetroCluster IP ノードのクラスタへの追加

4 つの新しい MetroCluster IP ノードを既存の MetroCluster 構成に追加する必要があります。

このタスクについて
このタスクは両方のクラスタで実行する必要があります。

手順

1. 既存の MetroCluster 構成に MetroCluster IP ノードを追加
   a. 最初のMetroCluster IPノード（node_A_1のIP）を既存のMetroCluster FC構成に追加します。

```
Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster
setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value.
```

```
This system will send event messages and periodic reports to NetApp
Technical
Support. To disable this feature, enter autosupport modify -support
disable
within 24 hours.

Enabling AutoSupport can significantly speed problem determination
and
resolution, should a problem occur on your system.
For further information on AutoSupport, see:
http://support.netapp.com/autosupport/

Type yes to confirm and continue {yes}: yes

Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 172.17.8.93
Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.93
has been created.

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://172.17.8.93

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the command
line
interface:

Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join


Existing cluster interface configuration found:

Port    MTU     IP              Netmask
e0c     9000    169.254.148.217 255.255.0.0
e0d     9000    169.254.144.238 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: yes
.
.
.
```

b. 2つ目のMetroCluster IPノード（node_A_1の4つのIP）を既存のMetroCluster FC構成に追加します。

2. 同じ手順を繰り返して、node_B_1のIPとnode_B_2のIPをcluster_Bに追加します

クラスタ間 **LIF** の設定、 **MetroCluster** インターフェイスの作成、およびルートアグリゲートのミラーリングを行います

クラスタピア LIF を作成し、新しい MetroCluster IP ノードに MetroCluster インターフェイスを作成する必要があります。

このタスクについて

例で使用しているホームポートはプラットフォーム固有です。MetroCluster IP ノードプラットフォームに固有の適切なホームポートを使用する必要があります。

手順

1. 新しい MetroCluster IP ノードで、 "クラスタ間 LIF を設定"。
2. 各サイトで、クラスタピアリングが設定されていることを確認します。

   cluster peer show

   次の例は、 cluster_A のクラスタピアリング設定を示しています。

   ```
   cluster_A:> cluster peer show
   Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
   Authentication
   ------------------------- --------------------- --------------
   --------------
   cluster_B                 1-80-000011           Available      ok
   ```

   次の例は、 cluster_B でのクラスタピアリング設定を示しています。

   ```
   cluster_B:> cluster peer show
   Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
   Authentication
   ------------------------- --------------------- --------------
   --------------
   cluster_A 1-80-000011 Available ok
   ```

3. MetroCluster IP ノードの DR グループを設定します。

   MetroCluster 構成設定 dr-group create -partner-cluster

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create
-partner-cluster
cluster_B -local-node node_A_3-IP -remote-node node_B_3-IP
[Job 259] Job succeeded: DR Group Create is successful.
cluster_A::>
```

4. DR グループが作成されたことを確認します。

「 MetroCluster configurion-settings dr-group show 」を参照してください

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group show

DR Group ID Cluster                     Node                DR Partner
Node
----------- -------------------------- ------------------
------------------
2           cluster_A
                                        node_A_3-IP         node_B_3-IP
                                        node_A_4-IP         node_B_4-IP
            cluster_B
                                        node_B_3-IP         node_A_3-IP
                                        node_B_4-IP         node_A_4-IP

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

「 MetroCluster configurion-settings dr-group show 」コマンドを実行した場合、古い MetroCluster FC ノード（ DR グループ 1 ）の DR グループは表示されません。

両方のサイトで「 MetroCluster node show 」コマンドを使用すると、すべてのノードを一覧表示できます。

```
cluster_A::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1-FC         configured     enabled   normal
              node_A_2-FC         configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1-FC         configured     enabled   normal
              node_B_2-FC         configured     enabled   normal
2     cluster_A
              node_A_3-IP      ready to configure
                                                 -         -
              node_A_4-IP      ready to configure
                                                 -         -

cluster_B::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_B
              node_B_1-FC         configured     enabled   normal
              node_B_2-FC         configured     enabled   normal
      cluster_A
              node_A_1-FC         configured     enabled   normal
              node_A_2-FC         configured     enabled   normal
2     cluster_B
              node_B_3-IP      ready to configure
                                                 -         -
              node_B_4-IP      ready to configure
                                                 -         -
```

5. 新しく参加した MetroCluster IP ノードの MetroCluster IP インターフェイスを設定します。

   MetroCluster 構成設定インターフェイス create-cluster-name

   を参照してください "MetroCluster IP インターフェイスの設定と接続" IP インターフェイスを設定する際の考慮事項については、を参照して

どちらのクラスタからも MetroCluster IP インターフェイスを設定できます。また、ONTAP 9.9..1以降では、レイヤ3設定を使用している場合は、も指定する必要があります `-gateway` MetroCluster IPインターフェイスを作成するときにパラメータを指定します。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_3-IP -home-port e1a -address
172.17.26.10 -netmask 255.255.255.0
[Job 260] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_3-IP -home-port e1b -address
172.17.27.10 -netmask 255.255.255.0
[Job 261] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_4-IP -home-port e1a -address
172.17.26.11 -netmask 255.255.255.0
[Job 262] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> :metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_4-IP -home-port e1b -address
172.17.27.11 -netmask 255.255.255.0
[Job 263] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_3-IP -home-port e1a -address
172.17.26.12 -netmask 255.255.255.0
[Job 264] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_3-IP -home-port e1b -address
172.17.27.12 -netmask 255.255.255.0
[Job 265] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_4-IP -home-port e1a -address
172.17.26.13 -netmask 255.255.255.0
[Job 266] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_4-IP -home-port e1b -address
172.17.27.13 -netmask 255.255.255.0
[Job 267] Job succeeded: Interface Create is successful.
```

6. MetroCluster IP インターフェイスが作成されたことを確認します。

「 MetroCluster configurion-settings interface show 」を参照してください

```
cluster_A::>metrocluster configuration-settings interface show

DR
Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------------
---------
2     cluster_A
             node_A_3-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    255.255.255.0   -
completed
              node_A_4-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    255.255.255.0   -
completed
      cluster_B
             node_B_3-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    255.255.255.0   -
completed
              node_B_3-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.12    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.12    255.255.255.0   -
completed
8 entries were displayed.

cluster_A>
```

7. MetroCluster IP インターフェイスを接続します。

   MetroCluster 構成設定接続接続

   このコマンドの実行には数分かかることがあります。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect

cluster_A::>
```

8. 接続が正しく確立されたことを確認します。

   「 MetroCluster configurion-settings connection show 」を参照してください

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection show

DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type
Config State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
2     cluster_A
              node_A_3-IP**
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    172.17.26.11    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    172.17.26.12    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    172.17.26.13    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    172.17.27.11    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    172.17.27.12    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    172.17.27.13    DR Auxiliary
completed
              node_A_4-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    172.17.26.10    HA Partner
completed
```

```
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    172.17.26.13    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    172.17.26.12    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    172.17.27.10    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    172.17.27.13    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    172.17.27.12    DR Auxiliary
completed

DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type
Config State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
2     cluster_B
              node_B_4-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    172.17.26.12    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    172.17.26.11    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    172.17.26.10    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    172.17.27.12    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    172.17.27.11    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    172.17.27.10    DR Auxiliary
completed
              node_B_3-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.12    172.17.26.13    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
```

```
                     172.17.26.12    172.17.26.10    DR Partner
completed
                Home Port: e1a
                     172.17.26.12    172.17.26.11    DR Auxiliary
completed
                Home Port: e1b
                     172.17.27.12    172.17.27.13    HA Partner
completed
                Home Port: e1b
                     172.17.27.12    172.17.27.10    DR Partner
completed
                Home Port: e1b
                     172.17.27.12    172.17.27.11    DR Auxiliary
completed
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

9. ディスクの自動割り当てとパーティショニングを確認します。

   「 Disk show -pool Pool1 」

```
cluster_A::> disk show -pool Pool1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
1.10.4                    -    10   4 SAS     remote      -
node_B_2
1.10.13                   -    10  13 SAS     remote      -
node_B_2
1.10.14                   -    10  14 SAS     remote      -
node_B_1
1.10.15                   -    10  15 SAS     remote      -
node_B_1
1.10.16                   -    10  16 SAS     remote      -
node_B_1
1.10.18                   -    10  18 SAS     remote      -
node_B_2
...
2.20.0               546.9GB    20   0 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a1
node_a_1
2.20.3               546.9GB    20   3 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a2
node_a_2
2.20.5               546.9GB    20   5 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1
node_a_1
2.20.6               546.9GB    20   6 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1
node_a_1
2.20.7               546.9GB    20   7 SAS     aggregate   rha1_a2_aggr1
node_a_2
2.20.10              546.9GB    20  10 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1
node_a_1
...
43 entries were displayed.
cluster_A::>
```

アドバンストドライブパーティショニング（ADP）用に構成されたシステムでは、次の出力例のようにコンテナタイプが「remote」ではなく「shared」になっています。

10. ルートアグリゲートをミラーします。

```
storage aggregate mirror -aggregate aggr0_node_A_3_IP
```

この手順は MetroCluster IP ノードごとに実行する必要があります。

```
cluster_A::> aggr mirror -aggregate aggr0_node_A_3_IP

Info: Disks would be added to aggregate "aggr0_node_A_3_IP"on node
"node_A_3-IP"
      in the following manner:

      Second Plex

        RAID Group rg0, 3 disks (block checksum, raid_dp)
                                                                Usable
Physical
          Position   Disk                      Type           Size
Size
          ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
          dparity    4.20.0                    SAS               -
-
          parity     4.20.3                    SAS               -
-
          data       4.20.1                    SAS         546.9GB
558.9GB

      Aggregate capacity available for volume use would be 467.6GB.

Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::>
```

11. ルートアグリゲートがミラーされたことを確認します。

「storage aggregate show

```
cluster_A::> aggr show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_node_A_1_FC
           349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_1-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
```

```
aggr0_node_A_2_FC
           349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_2-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_3_IP
           467.6GB   22.63GB   95% online       1 node_A_3-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_4_IP
           467.6GB   22.62GB   95% online       1 node_A_4-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a1
            1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_1-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a2
            1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_2-FC
raid_dp,

mirrored,
```

MetroCluster IP ノードの追加を完了しています

新しい DR グループを MetroCluster 構成に組み込み、新しいノードにミラーされたデータアグリゲートを作成する必要があります。

手順

1. MetroCluster は、データアグリゲートが1つであるか複数であるかに応じて設定します。

MetroCluster 構成の内容	操作

複数のデータアグリゲート	いずれかのノードのプロンプトで、 MetroCluster を設定します。 `metrocluster configure <node-name>` 「 MetroCluster configure 」と「 MetroCluster configure -refresh true 」ではなく「 * 」を実行する必要があります
ミラーされた 1 つのデータアグリゲート	a. いずれかのノードのプロンプトで、 advanced 権限レベルに切り替えます。 「 advanced 」の権限が必要です と応答する必要があります `y` advancedモードで続けるかどうかを尋ねられたら、advancedモードのプロンプト（*）が表示されます。 b. MetroCluster に -allow-with-one-aggregate true パラメータを設定します。 `metrocluster configure -allow-with -one-aggregate true -node-name <node-name>` c. admin 権限レベルに戻ります。 「特権管理者」

ミラーされたデータアグリゲートを複数使用することを推奨します。ミラーされたアグリゲートが1つしかない場合、メタデータボリュームは別 々 のアグリゲートではなく同じアグリゲートに配置されるため、保護レベルは低くなります。

2. ノードが対応する DR グループに追加されたことを確認します。

   MetroCluster node show

```
cluster_A::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node-A-1-FC        configured     enabled   normal
              node-A-2-FC        configured     enabled   normal
      Cluster-B
              node-B-1-FC        configured     enabled   normal
              node-B-2-FC        configured     enabled   normal
2     cluster_A
              node-A-3-IP        configured     enabled   normal
              node-A-4-IP        configured     enabled   normal
      Cluster-B
              node-B-3-IP        configured     enabled   normal
              node-B-4-IP        configured     enabled   normal
8 entries were displayed.

cluster_A::>
```

3. 新しい MetroCluster ノードのそれぞれで、ミラーされたデータアグリゲートを作成します。

「 storage aggregate create -aggregate aggregate-name -node node-name -diskcount no-disks-mirror true 」のように指定します

> 各サイトに少なくとも 1 つのミラーされたデータアグリゲートを作成する必要があります。MetroCluster IP ノード上のサイトごとに 2 つのミラーされたデータアグリゲートを配置して MDV ボリュームをホストすることを推奨しますが、サイトごとに 1 つのアグリゲートをサポートできます（ただし推奨しません）。MetroCluster の一方のサイトにはミラーされたデータアグリゲートが 1 つあり、もう一方のサイトにはミラーされたデータアグリゲートが複数あることがサポートされます。

次の例は、node_A_1のIP上にアグリゲートを作成します。

```
cluster_A::> storage aggregate create -aggregate data_a3 -node node_A_3-
IP -diskcount 10 -mirror t

Info: The layout for aggregate "data_a3" on node "node_A_3-IP" would be:

      First Plex

        RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
                                                            Usable
Physical
```

```
          Position   Disk                      Type           Size
Size
          ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
          dparity    5.10.15                   SAS               -
-
          parity     5.10.16                   SAS               -
-
          data       5.10.17                   SAS         546.9GB
547.1GB
          data       5.10.18                   SAS         546.9GB
558.9GB
          data       5.10.19                   SAS         546.9GB
558.9GB

      Second Plex

        RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
                                                            Usable
Physical
          Position   Disk                      Type           Size
Size
          ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
          dparity    4.20.17                   SAS               -
-
          parity     4.20.14                   SAS               -
-
          data       4.20.18                   SAS         546.9GB
547.1GB
          data       4.20.19                   SAS         546.9GB
547.1GB
          data       4.20.16                   SAS         546.9GB
547.1GB

      Aggregate capacity available for volume use would be 1.37TB.

Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 440] Job succeeded: DONE

cluster_A::>
```

4. クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

出力に `true` をクリックします `health` すべてのノードのフィールド。

5. 両方のクラスタで次のコマンドを実行して、テイクオーバーが可能で、ノードが接続されていることを確認します。

   「 storage failover show 」をクリックします

```
cluster_A::> storage failover show
                                      Takeover
Node            Partner               Possible    State Description
-------------- --------------------- ---------   ------------------
Node_FC_1       Node_FC_2               true      Connected to Node_FC_2
Node_FC_2       Node_FC_1               true      Connected to Node_FC_1
Node_IP_1       Node_IP_2               true      Connected to Node_IP_2
Node_IP_2       Node_IP_1               true      Connected to Node_IP_1
```

6. 新しく追加したMetroCluster IPノードに接続されているすべてのディスクがあることを確認します。

   「ディスクショー」

7. 次のコマンドを実行して、MetroCluster構成の健全性を確認します。
   a. 「 MetroCluster check run 」のようになります
   b. MetroCluster チェックショー
   c. MetroCluster interconnect mirror show
   d. MetroCluster インターコネクト・アダプタ・ショー
8. advanced 権限で、 MDV_CRS ボリュームを古いノードから新しいノードに移動します。
   a. ボリュームを表示して MDV ボリュームを特定します。

   > 各サイトにミラーされたデータアグリゲートが 1 つある場合、両方の MDV ボリュームをこの 1 つのアグリゲートに移動します。ミラーされたデータアグリゲートが 2 つ以上ある場合、各 MDV ボリュームを別々のアグリゲートに移動します。

   次の例は、 volume show の出力にある MDV ボリュームを示しています。

```
cluster_A::> volume show
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
...

cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_A
                       aggr_b1      -          RW            -
-     -
cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_B
                       aggr_b2      -          RW            -
-     -
cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A
                       aggr_a1      online     RW         10GB
9.50GB    0%
cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
                       aggr_a2      online     RW         10GB
9.50GB    0%
...
11 entries were displayed.mple
```

b. advanced 権限レベルを設定します。

「 advanced 」の権限が必要です

c. MDV ボリュームを 1 つずつ移動します。

'volume move start -volume MDV_volume-destination-aggregate aggr-on -new-node-vserver -name

次の例は、 MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_a を node_A_1 のアグリゲートに移動するコマンドと出力を示しています。

```
cluster_A::*> vol move start -volume
MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A -destination-aggregate
data_a3 -vserver cluster_A

Warning: You are about to modify the system volume
         "MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A". This might
cause severe
         performance or stability problems. Do not proceed unless
directed to
         do so by support. Do you want to proceed? {y|n}: y
[Job 494] Job is queued: Move
"MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" in Vserver "cluster_A"
to aggregate "data_a3". Use the "volume move show -vserver cluster_A
-volume MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" command to view
the status of this operation.
```

d. volume show コマンドを使用して、 MDV ボリュームが正常に移動されたことを確認します。

   volume show MDV_name

   次の出力は、 MDV ボリュームが移動されたことを示しています。

```
cluster_A::*> vol show MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
Vserver     Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
---------   ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
                       aggr_a2      online     RW         10GB
9.50GB    0%
```

a. admin モードに戻ります。

   「特権管理者」

新しいドライブシェルフへのデータの移動

移行時に、 MetroCluster FC 構成のドライブシェルフから新しい MetroCluster IP 構成へデータを移動します。

作業を開始する前に

新しいアグリゲートにボリュームを移動する前に、デスティネーションノードまたはIPノードに新しいSAN LIFを作成し、ホストを接続する必要があります。

1. サポートケースの自動生成を再開するには、メンテナンスが完了したことを示す AutoSupport メッセージ

を送信します。

a. 問題次のコマンドを実行します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end 」

b. パートナークラスタに対してこのコマンドを繰り返します。

2. 新しいコントローラ上のアグリゲートに、一度に 1 つのボリュームずつデータボリュームを移動します。

   の手順を使用します "アグリゲートの作成と新しいノードへのボリュームの移動"。

3. 追加したノードに SAN LIF を作成します。

   の次の手順を使用します "新しいノードの LUN パスを更新しています"。

4. FC ノードにノードロックライセンスがあるかどうかを確認します。ある場合は、新しく追加したノードに追加する必要があります。

   の次の手順を使用します "ノードロックライセンスを追加しています"。

5. データ LIF を移行

   の手順を使用します "SAN 以外のデータ LIF とクラスタ管理 LIF を新しいノードに移動する" クラスタ管理 LIF を移行する手順は、 do * not * ：最後の 2 つの手順で行ってください。

> - VMware vStorage APIs for Array Integration （ VAAI ）でコピーオフロード処理に使用されている LIF を移行することはできません。
> - MetroCluster ノードのFCからIPへの移行が完了したあと、iSCSIホスト接続を新しいノードに移動しなければならない場合があります。を参照してください "Linux iSCSIホストをMetroCluster FCノードからMetroCluster IPノードに移動しています。"

MetroCluster FC コントローラの取り外し

クリーンアップタスクを実行し、古いコントローラモジュールを MetroCluster 構成から取り外す必要があります。

1. サポートケースが自動で生成されないようにするには、メンテナンスが進行中であることを示す AutoSupport メッセージを送信します。

   a. 問題次のコマンドを実行します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= maintenance-window-in-hours 」

      maintenance-window-in-hours にはメンテナンス時間の長さを指定します。最大値は 72 時間です。この時間が経過する前にメンテナンスが完了した場合は、メンテナンス期間の終了を通知する AutoSupport メッセージ「 'System node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end` 」を起動できます

   b. パートナークラスタに対してこのコマンドを繰り返します。

2. 削除が必要な MetroCluster FC 構成でホストされているアグリゲートを特定します。

   この例では、 MetroCluster FC cluster_B によってホストされている次のデータアグリゲートを削除する必要があります。 aggr_data_A1 と aggr_data_A2 。

両方のクラスタでデータアグリゲートを特定、オフライン、および削除するには、次の手順を実行する必要があります。この例は、１つのクラスタだけを対象としています。

```
cluster_B::> aggr show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_node_A_1-FC
           349.0GB   16.83GB   95% online       1 node_A_1-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_2-FC
           349.0GB   16.83GB   95% online       1 node_A_2-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_3-IP
           467.6GB   22.63GB   95% online       1 node_A_3-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_3-IP
           467.6GB   22.62GB   95% online       1 node_A_4-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a1
            1.02TB    1.02TB    0% online       0 node_A_1-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a2
```

```
            1.02TB    1.02TB    0% online       0 node_A_2-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a3
            1.37TB    1.35TB    1% online       3 node_A_3-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a4
            1.25TB    1.24TB    1% online       2 node_A_4-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
8 entries were displayed.

cluster_B::>
```

3. FC ノード上のデータアグリゲートに MDV_AUD ボリュームがあるかどうかを確認し、アグリゲートを削除する前にそれらを削除してください。

   MDV_AUD ボリュームは移動できないため、削除する必要があります。

4. 各データアグリゲートをオフラインにしてから削除します。

   a. アグリゲートをオフラインにします。「 storage aggregate offline -aggregate aggregate-name 」

      次の例は、aggr_data_A1アグリゲートをオフラインにします。

      ```
      cluster_B::> storage aggregate offline -aggregate aggr_data_a1

      Aggregate offline successful on aggregate: aggr_data_a1
      ```

   b. アグリゲート「 storage aggregate delete -aggregate aggregate-name 」を削除します

      プロンプトが表示されたら、プレックスを破棄できます。

      次の例は、aggr_data_A1アグリゲートを削除する方法を示しています。

```
cluster_B::> storage aggregate delete -aggregate aggr_data_a1
Warning: Are you sure you want to destroy aggregate "aggr_data_a1"?
{y|n}: y
[Job 123] Job succeeded: DONE

cluster_B::>
```

5. 削除が必要な MetroCluster FC DR グループを特定します。

   次の例では、 MetroCluster FC ノードが DR グループ「 1 」に含まれており、これは削除する必要がある DR グループです。

```
cluster_B::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1-FC        configured     enabled   normal
              node_A_2-FC        configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1-FC        configured     enabled   normal
              node_B_2-FC        configured     enabled   normal
2     cluster_A
              node_A_3-IP        configured     enabled   normal
              node_A_4-IP        configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_3-IP        configured     enabled   normal
              node_B_3-IP        configured     enabled   normal
8 entries were displayed.

cluster_B::>
```

6. クラスタ管理 LIF を MetroCluster FC ノードから MetroCluster IP ノードに移動します。「 cluster_B ：： > network interface migrate -vserver SVM_name -lif cluster_mgmt -destination -node node -in-MetroCluster -IP-DR-group-destination -port available -port
7. クラスタ管理 LIF のホームノードとホームポートを変更します。「 cluster_B ：： > network interface modify -vserver SVM_name -lif cluster_mgmt -service -policy default -management-home-node node-inMetroCluster-IP-DR-group-home-port lif-port
8. MetroCluster FC ノードから MetroCluster IP ノードにイプシロンを移動します。
   a. 現在イプシロンが設定されているノードを特定します。 cluster show -fields epsilon

```
cluster_B::> cluster show -fields epsilon
node              epsilon
---------------- -------
node_A_1-FC       true
node_A_2-FC       false
node_A_1-IP       false
node_A_2-IP       false
4 entries were displayed.
```

b. MetroCluster FC ノード（ node_A_1 の FC ）でイプシロンを false に設定します。 cluster modify -node fc -node-epsilon false

c. MetroCluster IP ノード（ node_A_1 の IP ）でイプシロンを true に設定します。 cluster modify -node IP-node-epsilon true

d. イプシロンが正しいノードに移動したことを確認します。 cluster show -fields epsilon

```
cluster_B::> cluster show -fields epsilon
node              epsilon
---------------- -------
node_A_1-FC       false
node_A_2-FC       false
node_A_1-IP       true
node_A_2-IP       false
4 entries were displayed.
```

9. 各クラスタの移行したIPノードのクラスタピアのIPアドレスを変更します。

a. を使用して、cluster_Aピアを特定します `cluster peer show` コマンドを実行します

```
cluster_A::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
cluster_B         1-80-000011           Unavailable    absent
```

i. cluster_AピアのIPアドレスを変更します。

```
cluster peer modify -cluster cluster_A -peer-addrs node_A_3_IP -address
-family ipv4
```

b. を使用して、cluster_Bピアを特定します `cluster peer show` コマンドを実行します

```
cluster_B::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
cluster_A         1-80-000011           Unavailable    absent
```

i. cluster_BピアのIPアドレスを変更します。

```
cluster peer modify -cluster cluster_B -peer-addrs node_B_3_IP -address
-family ipv4
```

c. 各クラスタのクラスタピアIPアドレスが更新されていることを確認します。

i. を使用して、各クラスタのIPアドレスが更新されていることを確認します `cluster peer show -instance` コマンドを実行します

。 `Remote Intercluster Addresses` 次の例のフィールドには、更新されたIPアドレスが表示されます。

cluster_Aの例：

```
cluster_A::> cluster peer show -instance

Peer Cluster Name: cluster_B
           Remote Intercluster Addresses: 172.21.178.204,
172.21.178.212
      Availability of the Remote Cluster: Available
                      Remote Cluster Name: cluster_B
                      Active IP Addresses: 172.21.178.212,
172.21.178.204
                    Cluster Serial Number: 1-80-000011
                     Remote Cluster Nodes: node_B_3-IP,
                                           node_B_4-IP
                    Remote Cluster Health: true
                  Unreachable Local Nodes: -
          Address Family of Relationship: ipv4
    Authentication Status Administrative: use-authentication
       Authentication Status Operational: ok
                         Last Update Time: 4/20/2023 18:23:53
            IPspace for the Relationship: Default
Proposed Setting for Encryption of Inter-Cluster Communication: -
Encryption Protocol For Inter-Cluster Communication: tls-psk
  Algorithm By Which the PSK Was Derived: jpake

cluster_A::>
```

+ たとえば、cluster_Bです

```
cluster_B::> cluster peer show -instance

                        Peer Cluster Name: cluster_A
           Remote Intercluster Addresses: 172.21.178.188, 172.21.178.196
<<<<<<<< Should reflect the modified address
      Availability of the Remote Cluster: Available
                      Remote Cluster Name: cluster_A
                      Active IP Addresses: 172.21.178.196, 172.21.178.188
                    Cluster Serial Number: 1-80-000011
                     Remote Cluster Nodes: node_A_3-IP,
                                           node_A_4-IP
                    Remote Cluster Health: true
                  Unreachable Local Nodes: -
          Address Family of Relationship: ipv4
    Authentication Status Administrative: use-authentication
       Authentication Status Operational: ok
                         Last Update Time: 4/20/2023 18:23:53
            IPspace for the Relationship: Default
Proposed Setting for Encryption of Inter-Cluster Communication: -
Encryption Protocol For Inter-Cluster Communication: tls-psk
  Algorithm By Which the PSK Was Derived: jpake

cluster_B::>
```

10. 各クラスタで、古いノードを含む DR グループを MetroCluster FC 構成から削除します。

    この手順は、両方のクラスタで一度に 1 つずつ実行する必要があります。

```
cluster_B::> metrocluster remove-dr-group -dr-group-id 1

Warning: Nodes in the DR group that are removed from the MetroCluster
         configuration will lose their disaster recovery protection.

         Local nodes "node_A_1-FC, node_A_2-FC" will be removed from the
         MetroCluster configuration. You must repeat the operation on
the
         partner cluster "cluster_B" to remove the remote nodes in the
DR group.
Do you want to continue? {y|n}: y

Info: The following preparation steps must be completed on the local and
partner
      clusters before removing a DR group.

      1. Move all data volumes to another DR group.
      2. Move all MDV_CRS metadata volumes to another DR group.
      3. Delete all MDV_aud metadata volumes that may exist in the DR
group to
      be removed.
      4. Delete all data aggregates in the DR group to be removed. Root
      aggregates are not deleted.
      5. Migrate all data LIFs to home nodes in another DR group.
      6. Migrate the cluster management LIF to a home node in another DR
group.
      Node management and inter-cluster LIFs are not migrated.
      7. Transfer epsilon to a node in another DR group.

      The command is vetoed ifthe preparation steps are not completed on
the
      local and partner clusters.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 513] Job succeeded: Remove DR Group is successful.

cluster_B::>
```

11. ノードをクラスタから削除する準備が完了していることを確認します。

    この手順は両方のクラスタで実行する必要があります。

    > この時点で、 MetroCluster node show コマンドはローカル MetroCluster FC ノードのみを表示し、パートナークラスタの一部であるノードは表示しなくなります。

```
cluster_B::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1-FC        ready to configure
                                                -         -
              node_A_2-FC        ready to configure
                                                -         -
2     cluster_A
              node_A_3-IP        configured     enabled   normal
              node_A_4-IP        configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_3-IP        configured     enabled   normal
              node_B_4-IP        configured     enabled   normal
6 entries were displayed.

cluster_B::>
```

12. MetroCluster FC ノードのストレージフェイルオーバーを無効にします。

    この手順は各ノードで実行する必要があります。

```
cluster_A::> storage failover modify -node node_A_1-FC -enabled false
cluster_A::> storage failover modify -node node_A_2-FC -enabled false
cluster_A::>
```

13. クラスタから MetroCluster FC ノードを分離します cluster unjoin -node node-name

    この手順は各ノードで実行する必要があります。

```
cluster_A::> cluster unjoin -node node_A_1-FC

Warning: This command will remove node "node_A_1-FC"from the cluster.
You must
         remove the failover partner as well. After the node is removed,
erase
         its configuration and initialize all disks by usingthe "Clean
         configuration and initialize all disks (4)" option from the
boot menu.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 553] Job is queued: Cluster remove-node of Node:node_A_1-FC with
UUID:6c87de7e-ff54-11e9-8371
[Job 553] Checking prerequisites
[Job 553] Cleaning cluster database
[Job 553] Job succeeded: Node remove succeeded
If applicable, also remove the node's HA partner, and then clean its
configuration and initialize all disks with the boot menu.
Run "debug vreport show" to address remaining aggregate or volume
issues.

cluster_B::>
```

14. MetroCluster FC コントローラモジュールとストレージシェルフの電源をオフにします。
15. MetroCluster FC コントローラモジュールとストレージシェルフを取り外します。

移行を完了します

移行を完了するには、新しい MetroCluster IP 構成の処理を検証する必要があります。

1. MetroCluster の IP 設定を確認します。

   この手順は各クラスタで実行する必要があります。

   次の例は、 cluster_A の出力を示しています

```
cluster_A::> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node_A_1-IP          true    true          true
node_A_2-IP          true    true          false
2 entries were displayed.

cluster_A::>
```

次の例は、 cluster_B についての出力を示しています

```
cluster_B::> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node_B_1-IP          true    true          true
node_B_2-IP          true    true          false
2 entries were displayed.

cluster_B::>
```

2. クラスタ HA とストレージフェイルオーバーを有効にします。

   この手順は各クラスタで実行する必要があります。

3. クラスタ HA 機能が有効になっていることを確認する。

```
cluster_A::> cluster ha show
High Availability Configured: true

cluster_A::>


cluster_A::> storage  failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1-IP    node_A_2-IP    true     Connected to node_A_2-IP
node_A_2-IP    node_A_1-IP    true     Connected to node_A_1-IP
2 entries were displayed.

cluster_A::>
```

4. MetroCluster 移行モードを無効にします。

   a. advanced 権限レベルに切り替えます。「 set -privilege advanced 」
   b. 移行モードを無効にします：「クラスタ移行を無効にする
   c. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

```
cluster_A::*> metrocluster transition disable

cluster_A::*>
```

5. 移行が無効になっていることを確認します

   これらの手順を両方のクラスタで実行する必要があります。

```
cluster_A::> metrocluster transition show-mode
Transition Mode
--------------------------
not-enabled

cluster_A::>
```

```
cluster_B::> metrocluster transition show-mode
Transition Mode
--------------------------
not-enabled

cluster_B::>
```

6. 8ノード構成の場合は、から始まる手順 全体を繰り返す必要があります "MetroCluster FC 構成から MetroCluster IP 構成への移行を準備" （FC DRグループごとに）をクリックします。

メンテナンス後にカスタム AutoSupport メッセージを送信する

移行が完了したら、メンテナンスの終了を通知する AutoSupport メッセージを送信してケースの自動作成を再開します。

1. サポートケースの自動生成を再開するには、メンテナンスが完了したことを示す AutoSupport メッセージを送信します。
   a. 問題次のコマンドを実行します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end 」
   b. パートナークラスタに対してこのコマンドを繰り返します。

Tiebreaker またはメディエーターの監視をリストアしています

MetroCluster 構成の移行が完了したら、 Tiebreaker またはメディエーターユーティリティを使用して監視を再開できます。

1. 構成に適した手順を使用します。

使用するポート	この手順を使用します
Tiebreaker	"MetroCluster 構成を追加しています"

メディエーター	リンク： ./install-ip/ concept_mediator_requirements.html # configuring-The ONTAP-mmediator-service-from-A-MetroCluster-IP-configuration [MetroCluster IP 構成からの ONTAP メディエーターサービスの設定]

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。